



Relatório

Conversor de Binário para Gray

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Curso	Engenharia Informática
Unidade Curricular	Sistemas Digitais I
Ano Letivo	2016/2017
Semestre	2º
Trabalho elaborado por:	André Batista – 1012566 – 1012566@sal.ipg.pt Daniel Ribeiro – 1012527 – 1012527@sal.ipg.pt Josué Silva – 1012533 – 1012533@sal.ipg.pt
Docente	António Martins
Data	16/05/2017

Instituto Politécnico da Guarda:

AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 50 –6301-559 GUARDA

TELF. 271 220 100 FAX. 271 222 690

GPS: Latitude:40.5416236730513, Longitude: -7.28243350982666

Introdução:

Foi lançado o desafio de construir um Conversor Binário para Gray de 4 bits em BCD(Codificação Binária Decimal) numa aula prática de Sistemas Digitais I lecionada pelo Professor António Martins que teve lugar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda no dia 16 de maio de 2017 às 14h.

Os Alunos que participaram na realização deste circuito tiveram como objetivo aprofundar e por em prática os seus conhecimentos na área da conversão de Binário para Gray.

Ao serem desafiados à realização de um “Conversor Binário para Gray de 4 bits em BCD” exige-se que os alunos tenham o grau mínimo de conhecimento relativo a circuitos elétricos, a portas XOR e a circuitos integrados.

“É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer.” - Aristóteles

Projeto:

O Projeto consiste em dimensionar o conversor representado na figura seguinte.

Pretende-se também confirmar os valores da Tabela da Verdade.

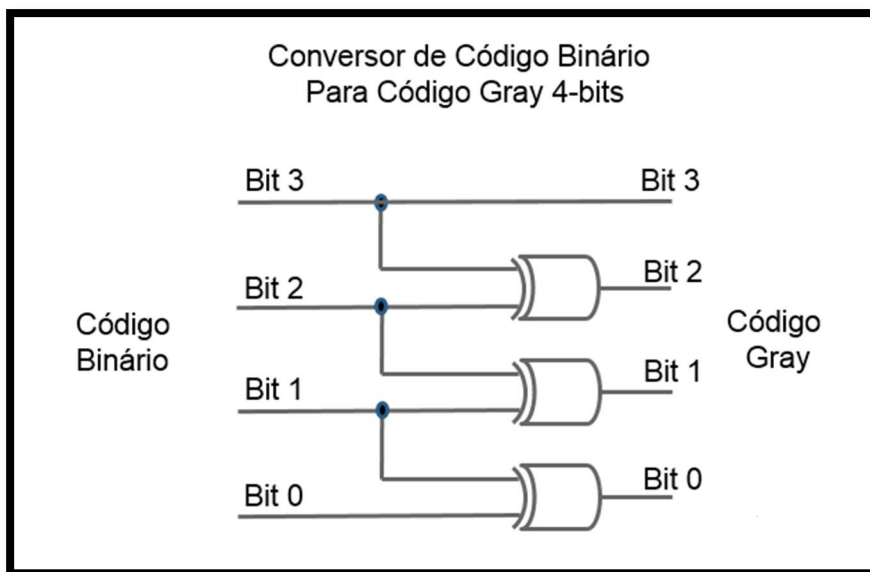


Figura 1-Conversor Binário para Gray de 4 bits

Binário	bit3	bit2	bit1	bit0	Gray	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	3	0	0	1	1
3	0	0	1	1	2	0	0	1	0
4	0	1	0	0	6	0	1	1	0
5	0	1	0	1	7	0	1	1	1
6	0	1	1	0	5	0	1	0	1
7	0	1	1	1	4	0	1	0	0
8	1	0	0	0	12	1	1	0	0
9	1	0	0	1	13	1	1	0	1
10	1	0	1	0	15	1	1	1	1
11	1	0	1	1	14	1	1	1	0
12	1	1	0	0	10	1	0	1	0
13	1	1	0	1	11	1	0	1	1
14	1	1	1	0	9	1	0	0	1
15	1	1	1	1	8	1	0	0	0

Mapas de Karnaugh

G0

		B1B0			
	B3B2	00	01	11	10
00		0	1	0	1
01		0	1	0	1
11		0	1	0	1
10		0	1	0	1

$$G0 = B0\overline{B1} + \overline{B0}B1$$

$$G0 = B0 \oplus B1$$

G1

		B1B0			
	B3B2	00	01	11	10
00		0	0	1	1
01		1	1	0	0
11		1	1	0	0
10		0	0	1	1

$$G1 = B1\overline{B2} + \overline{B1}B2$$

$$G1 = B1 \oplus B2$$

G2

		B1B0			
	B3B2	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		0	0	0	0
10		1	1	1	1

$$G2 = B2\overline{B3} + \overline{B2}B3$$

$$G2 = B2 \oplus B3$$

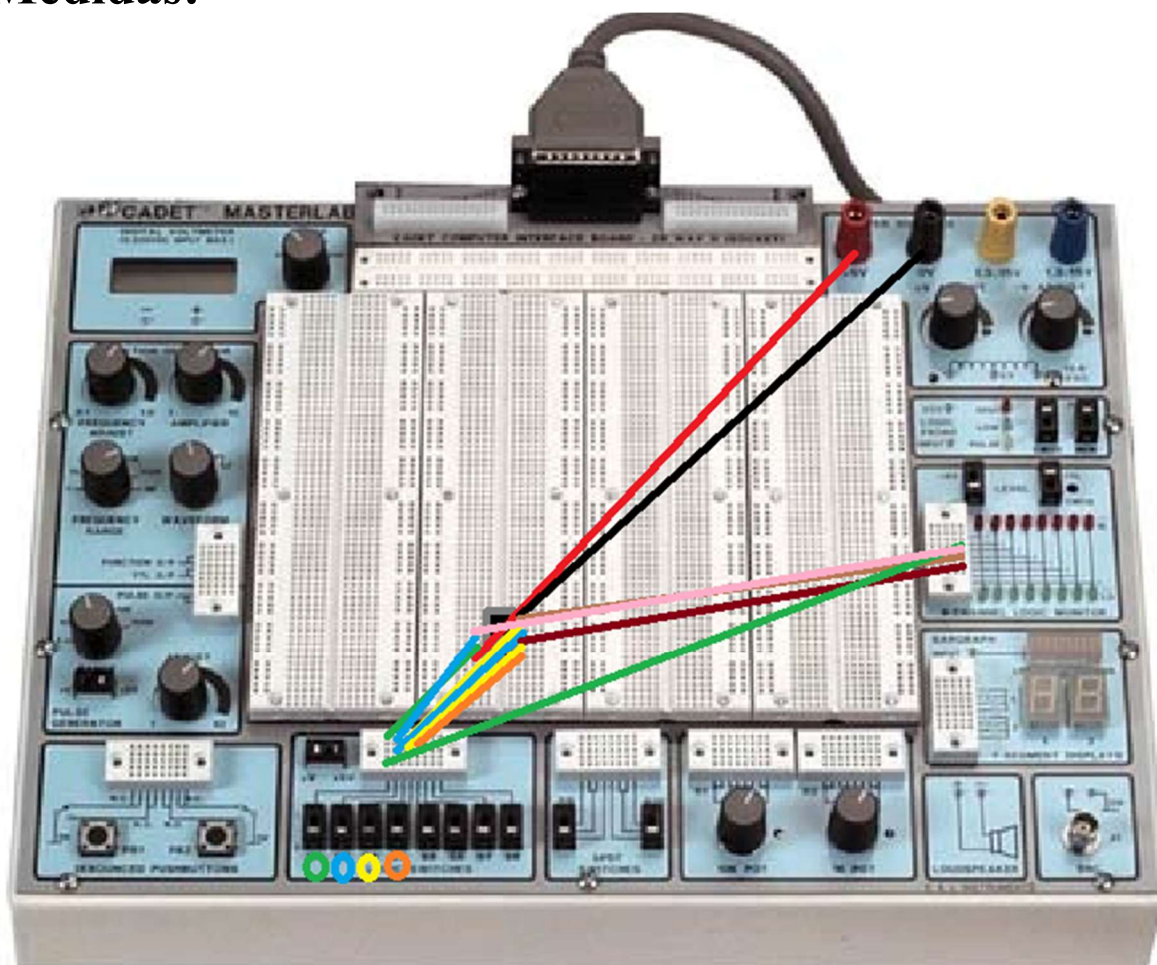
G3

		B1B0			
	B3B2	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		0	0	0	0
11		1	1	1	1
10		1	1	1	1

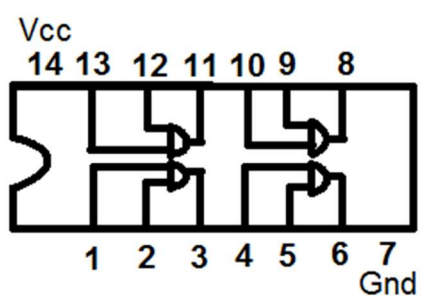
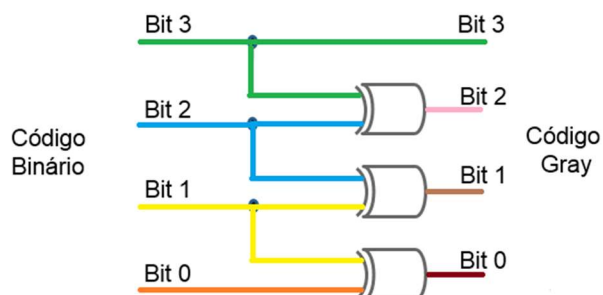
$$G3 = B3B2 + B3\overline{B2}$$

$$G3 = B3$$

Medidas:



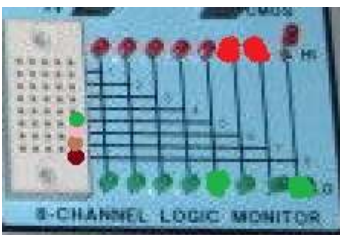
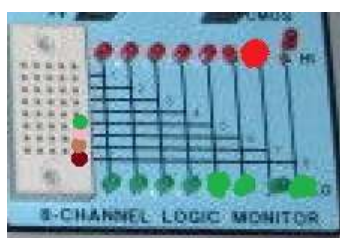
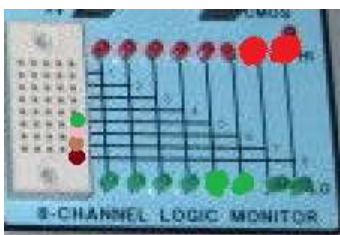
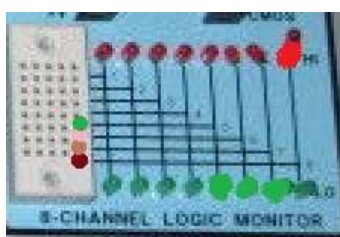
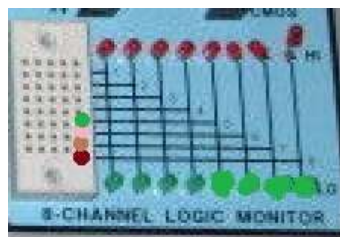
Conversor de Código Binário
Para Código Gray 4-bits

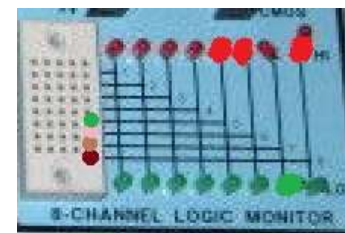
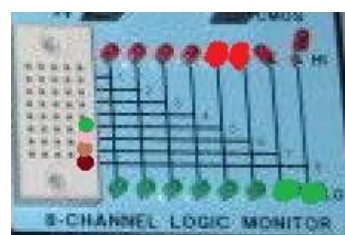
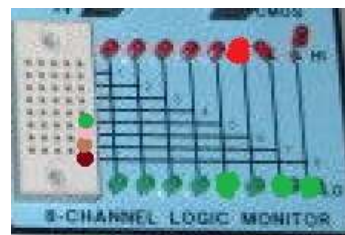
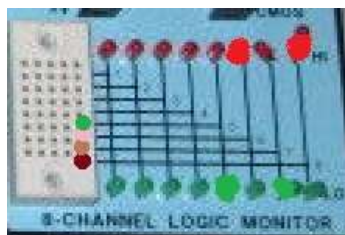
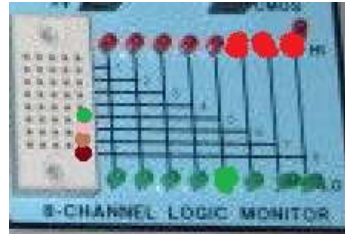
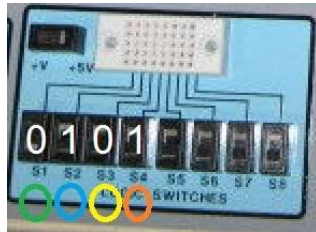


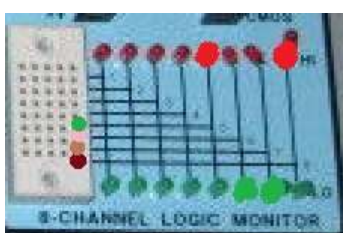
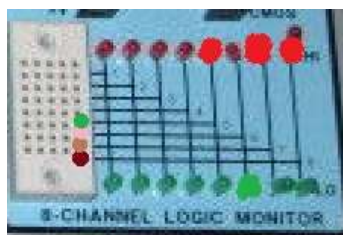
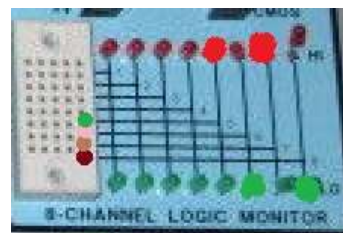
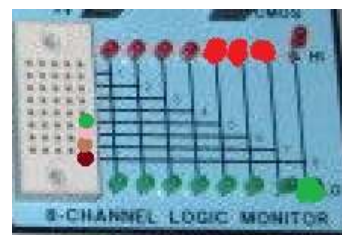
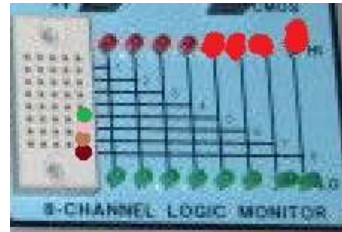
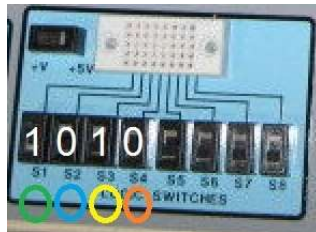
Binário(entrada):

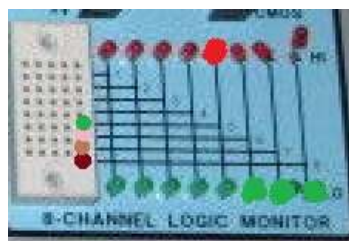
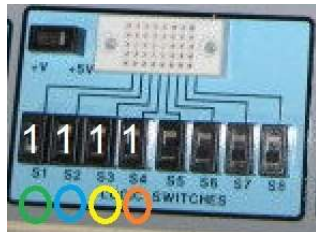


Gray(Saída):









Binário	bit3	bit2	bit1	bit0		Gray	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1	0	0	0	1		1	0	0	0	1
2	0	0	1	0		3	0	0	1	1
3	0	0	1	1		2	0	0	1	0
4	0	1	0	0		6	0	1	1	0
5	0	1	0	1		7	0	1	1	1
6	0	1	1	0		5	0	1	0	1
7	0	1	1	1		4	0	1	0	0
8	1	0	0	0		12	1	1	0	0
9	1	0	0	1		13	1	1	0	1
10	1	0	1	0		15	1	1	1	1
11	1	0	1	1		14	1	1	1	0
12	1	1	0	0		10	1	0	1	0
13	1	1	0	1		11	1	0	1	1
14	1	1	1	0		9	1	0	0	1
15	1	1	1	1		8	1	0	0	0

Conclusão:

No final deste projeto os alunos comprovaram com sucesso os valores da conversão obtidos com os valores da conversão tabelados ao medirem e ao construírem a tabela da verdade. É importante referir ainda que perceberam o funcionamento de um circuito integrado e do seu papel na conversão de Binário para Gray, o que na realidade havia sido o principal propósito da realização deste trabalho.

Bibliografia / Sitografia:

- SRL Cristiani, C.A.D.E.T. Series Eletronic Circuit Trainers, Disponível em: <<http://www.cristianisrl.it/PDF/Cadet.pdf>> , Acesso em 16 de Maio de 2017
- LIMA Thiago, Tutorial de Verilog: Conversor de Código Binário para Código Gray, Disponível em: < <https://www.embarcados.com.br/tutorial-de-verilog-codigo-binario-para-codigo-gray/>>, Acesso a 16 de Maio de 2017